

Guía Taxonómica y Lecciones Aprendidas para la Instalación de Maquinaria Industrial (Tornos CNC y Prensas)

Versión del documento: 1.0 **Clasificación:** Base de Conocimiento Técnica (Knowledge Base) — Uso interno / Alimentación de Sistema RAG **Metodología de referencia:** PMBOK (Project Management Body of Knowledge) — Área de Conocimiento de Gestión de Riesgos, integrada con principios de Ingeniería de Confiabilidad (RCM — Reliability Centered Maintenance). **Propósito:** Consolidar el conocimiento organizacional derivado de proyectos previos de instalación, montaje y puesta en marcha (commissioning) de maquinaria pesada, con el fin de reducir la recurrencia de incidentes, estandarizar la asignación de responsabilidades y facilitar la recuperación semántica de información por parte de sistemas de Inteligencia Artificial.

1. Alcance y Taxonomía de Riesgos

1.1 Alcance del Documento

Esta guía aplica exclusivamente a proyectos de **instalación, montaje mecánico, conexión eléctrico, puesta en marcha (commissioning) y estabilización operativa de maquinaria industrial pesada**, entendida como equipos con las siguientes características:

- Peso unitario igual o superior a 2 toneladas.
- Requerimiento de cimentación especial, nivelación de precisión o anclaje estructural.
- Alimentación eléctrica trifásica de media o baja tensión con sistemas de control programable (PLC/CNC).
- Necesidad de izaje, transporte especializado y/o importación internacional de componentes.

Los dos activos de referencia utilizados como ejemplo transversal en este documento son:

- **Tornos CNC (Control Numérico Computarizado):** equipos de mecanizado de precisión, sensibles a vibración, alineación y estabilidad de la señal eléctrica.
- **Prensas Industriales (mecánicas e hidráulicas):** equipos de alta energía cinética/potencial, con riesgos críticos de atrapamiento, aplastamiento y fuga de fluidos a presión.

Este documento **no aplica** a herramientas manuales, equipos de banco, ni maquinaria liviana no sujeta a fundación.

1.2 Taxonomía de Riesgos (4 Dimensiones Operativas)

Toda lección aprendida, hallazgo de auditoría o no conformidad relacionada con la instalación de maquinaria pesada **debe clasificarse obligatoriamente** dentro de una (o más, en caso de riesgos compuestos) de las siguientes cuatro dimensiones. Esta taxonomía es la estructura raíz sobre la cual se organiza el resto del documento y debe usarse como metadato de clasificación (tag) en el sistema RAG.

1.2.1 Riesgos Mecánicos / Estructurales

Riesgos asociados a la integridad física del equipo, su cimentación, alineación, balanceo, izaje y comportamiento vibracional. Incluye fallas de anclaje, resonancia estructural, desnivelación, fatiga de materiales y fallas de rigging (aparejamiento de izaje).

1.2.2 Riesgos Eléctricos / Automatización

Riesgos asociados al suministro eléctrico, puesta a tierra, variadores de frecuencia, servomotores, PLC, sistemas CNC, interlocks de seguridad, compatibilidad electromagnética (EMI/EMC) y parametrización de software de control.

1.2.3 Riesgos de Logística / Supply Chain

Riesgos asociados al transporte internacional/nacional, aduanas, embalaje, almacenamiento temporal, disponibilidad de repuestos críticos (spare parts), trazabilidad de componentes y cumplimiento de plazos contractuales con proveedores (OEM — Original Equipment Manufacturer).

1.2.4 Riesgos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (HSE)

Riesgos asociados a la integridad física de las personas y al impacto ambiental durante el montaje y la puesta en marcha: atrapamiento, aplastamiento, fugas de fluidos peligrosos, exposición a energías residuales (eléctrica, hidráulica, neumática), ergonomía y gestión de residuos industriales.

2. Definición de Áreas Responsables

Las siguientes áreas constituyen el universo cerrado de roles organizacionales que intervienen en un proyecto de instalación de maquinaria pesada. **Estos nombres deben usarse de manera literal y consistente** en la sección de Lecciones Aprendidas (Sección 3), tanto para la asignación de responsabilidad de mitigación preventiva como para la responsabilidad ante un accidente materializado. La consistencia terminológica es un requisito crítico para el correcto indexado del sistema RAG.

2.1 Mantenimiento Industrial

Área responsable de la ejecución de tareas de alineación, balanceo, lubricación, torqueo de anclajes y verificación de condición mecánica del equipo, tanto en la etapa de

instalación como en el sostenimiento posterior (RCM). Es el área técnica de referencia para vibración, desgaste y confiabilidad a largo plazo.

2.2 Jefatura de Operaciones

Área responsable de la planificación de la producción, la disponibilidad de la línea, la autorización de paradas de planta y la coordinación de los recursos operativos (operadores) durante la puesta en marcha. Es la responsable final de la aceptación operativa del equipo (Hand-over).

2.3 Logística y Compras

Área responsable de la gestión del proveedor (OEM), la contratación de transporte, el seguimiento aduanero, la verificación de embalaje, la gestión de inventario de repuestos críticos y el cumplimiento de plazos contractuales de entrega.

2.4 Ingeniería de Planta

Área responsable del diseño de la cimentación, el cálculo estructural, el layout de planta, el diseño de las instalaciones eléctricas fijas (tableros, alimentadores), la ingeniería de detalle del proyecto y la validación técnica de los planos del fabricante (OEM).

2.5 Seguridad e Higiene (HSE)

Área responsable de la evaluación de riesgos laborales, la definición de procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO — Lock Out, Tag Out), la verificación del uso de Elementos de Protección Personal (EPP), la gestión de permisos de trabajo y la investigación de incidentes/accidentes.

2.6 Automatización e Instrumentación y Control

Área responsable de la parametrización de PLC/CNC, la programación de interlocks de seguridad, la configuración de variadores de frecuencia (VFD), la integración de sensores/encoders y la validación del software de control antes de la puesta en marcha.

2.7 Gerencia de Proyecto (PMO)

Área responsable de la integración general del proyecto según metodología PMBOK: cronograma, presupuesto, gestión de interesados (stakeholders), gestión del riesgo consolidado (registro de riesgos) y la escalación de decisiones que excedan la autoridad de las áreas técnicas individuales.

3. Catálogo de Lecciones Aprendidas

Nota de uso para el sistema RAG: cada lección aprendida constituye una unidad semántica autocontenida (chunk candidato). Cada una incluye: Contexto, Probabilidad/Impacto histórico, Responsabilidad de Mitigación Preventiva,

3.1 Lección Aprendida N.º 1 — Falla de Cimentación por Nivelación Insuficiente en Torno CNC de Gran Bancada

Dimensión de riesgo: Riesgos Mecánicos / Estructurales

Contexto del Incidente

Durante la instalación de un torno CNC de bancada larga (8 metros) para mecanizado de ejes pesados, la cimentación fue vaciada sin cumplir el tiempo de curado mínimo especificado por el fabricante (28 días para resistencia de diseño). El equipo fue nivelado y puesto en operación a los 14 días. A los dos meses de operación continua, se detectó un asentamiento diferencial de la losa de 4 mm, generando desalineación de las guías lineales y defectos de concentricidad en las piezas mecanizadas (fuera de tolerancia).

Probabilidad e Impacto Histórico

- **Probabilidad:** Media
- **Impacto:** Alto

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Ingeniería de Planta, en coordinación con **Gerencia de Proyecto (PMO)**, era responsable de validar el cronograma de curado de la cimentación contra el cronograma general del proyecto, y de no autorizar el traslado del cronograma crítico sin el respaldo del ensayo de resistencia de la losa.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Ingeniería de Planta asume la responsabilidad técnica primaria por haber autorizado la nivelación anticipada; **Mantenimiento Industrial** comparte responsabilidad secundaria por no haber generado una alerta de vibración/asentamiento en las primeras inspecciones post-arranque.

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Exigir ensayo de resistencia a la compresión del hormigón (probetas) antes de autorizar el montaje, no solo el conteo de días calendario.
- Incluir en el cronograma maestro del proyecto un hito bloqueante ("gate") de "Cimentación Aprobada" que no pueda saltarse sin firma conjunta de Ingeniería de Planta y PMO.
- Realizar mediciones de nivelación de referencia (baseline) con nivel láser a los 7, 30, 60 y 90 días post-arranque.
- Establecer un plan de monitoreo de vibración predictivo desde el día 1 de operación.

Umbrales de Alerta (KRI)

- Asentamiento diferencial de losa > **1 mm** en los primeros 90 días → activa inspección de Ingeniería de Planta.
 - Vibración en cimientos > **3 mm/s RMS** (norma ISO 10816) → detención inmediata y activación de contingencia.
 - Desviación de concentricidad en piezas de control > **0.02 mm** respecto a la línea base → alerta de Mantenimiento Industrial.
-

3.2 Lección Aprendida N.º 2 — Falla de Rigging (Aparejamiento) Durante el Izaje de Prensa Mecánica

Dimensión de riesgo: Riesgos Mecánicos / Estructurales (con derivación directa a HSE)

Contexto del Incidente

Durante el izaje de una prensa mecánica de 45 toneladas mediante grúa móvil, se utilizaron eslingas cuya capacidad de carga (WLL — Working Load Limit) no fue verificada contra el peso real del equipo indicado en la placa del fabricante. Una de las eslingas cedió parcialmente durante la maniobra, provocando un desplazamiento brusco de la carga que impactó contra una estructura metálica cercana, sin causar lesiones personales por estar la zona acordonada, pero generando daño estructural en la carcasa del equipo.

Probabilidad e Impacto Histórico

- **Probabilidad:** Baja
- **Probabilidad (nota):** Baja en frecuencia histórica, pero de alta severidad potencial.
- **Impacto:** Alto

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Seguridad e Higiene (HSE) es responsable de aprobar el plan de izaje (lifting plan) y verificar la certificación vigente de los elementos de aparejamiento. **Mantenimiento Industrial** es responsable de validar el peso real y el centro de gravedad del equipo contra la documentación del fabricante.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Seguridad e Higiene (HSE) asume la responsabilidad primaria por no haber exigido el plan de izaje certificado por un rigger calificado; **Logística y Compras** comparte responsabilidad si el proveedor del servicio de grúa no fue homologado según el procedimiento de contratistas críticos.

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Exigir plan de izaje (lifting plan) firmado por un rigger/aparejador certificado para toda carga superior a 5 toneladas.
- Verificar la certificación y fecha de última inspección de todos los elementos de izaje (eslingas, grilletes, ganchos) antes de la maniobra.
- Establecer zona de exclusión física (barreras) con radio mínimo equivalente a 1.5 veces la altura de izaje.
- Realizar izaje de prueba ("tailing lift") a baja altura (< 30 cm) antes de la elevación completa.

Umbrales de Alerta (KRI)

- Factor de seguridad del aparejamiento **inferior a 4:1** respecto al peso certificado → detención obligatoria de la maniobra.
 - Ausencia de certificado de inspección de eslingas con antigüedad > **12 meses** → no autorización del izaje.
 - Viento en el momento de la maniobra > **30 km/h** → suspensión automática.
-

3.3 Lección Aprendida N.º 3 — Desbalance de Tensión y Puesta a Tierra Deficiente en Variador de Frecuencia (VFD)

Dimensión de riesgo: Riesgos Eléctricos / Automatización

Contexto del Incidente

Al energizar por primera vez el variador de frecuencia (VFD) del motor principal de un torno CNC, se detectó un desbalance de tensión entre fases del 7%, superior al máximo admisible del fabricante (5%). La puesta a tierra del tablero se había ejecutado con un electrodo de resistencia superior a la especificada. El VFD entró en falla protectora reiteradamente, generando retrasos de 6 días en el cronograma de commissioning y daño incipiente en el rectificador de entrada del equipo.

Probabilidad e Impacto Histórico

- **Probabilidad:** Media
- **Impacto:** Medio

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Ingeniería de Planta es responsable del diseño y verificación del sistema de puesta a tierra y del análisis de calidad de energía (power quality) previo a la energización.

Automatización e Instrumentación y Control es responsable de la correcta parametrización de los umbrales de protección del VFD.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Ingeniería de Planta asume la responsabilidad primaria por la deficiencia física de la instalación de puesta a tierra.

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Ejecutar medición de resistencia de puesta a tierra (método de caída de potencial) antes de la energización, con valor objetivo $\leq 5 \text{ ohms}$.
- Realizar análisis de calidad de energía (analizador de redes) durante 72 horas previas a la conexión del equipo definitivo.
- Verificar que la parametrización del VFD incluya los umbrales de desbalance de tensión recomendados por el fabricante del torno, no solo los valores por defecto de fábrica del variador.
- Incluir en el checklist de pre-energización una firma conjunta de Ingeniería de Planta y Automatización.

Umbrales de Alerta (KRI)

- Desbalance de tensión entre fases $> 5\%$ $\rightarrow$ bloqueo de energización.
 - Resistencia de puesta a tierra $> 5 \text{ ohms}$ $\rightarrow$ no conformidad bloqueante.
 - Distorsión armónica total de tensión (THD-V) $> 5\%$ $\rightarrow$ alerta de calidad de energía.
-

3.4 Lección Aprendida N.º 4 — Falla de Interlocks de Seguridad por Error de Parametrización de PLC en Prensa Hidráulica

Dimensión de riesgo: Riesgos Eléctricos / Automatización (con derivación crítica a HSE)

Contexto del Incidente

Durante la puesta en marcha de una prensa hidráulica con sistema de doble comando (dos botones) y cortina fotoeléctrica de seguridad, se detectó en pruebas de comisionamiento que la lógica del PLC permitía el ciclo de cierre del molde incluso con la cortina fotoeléctrica interrumpida, debido a un error en el direccionamiento de la entrada digital de seguridad. El error fue detectado en pruebas funcionales controladas, sin consecuencias personales, pero evidenció una falla crítica de categoría de seguridad (Performance Level).

Probabilidad e Impacto Histórico

- **Probabilidad:** Baja
- **Impacto:** Alto

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Automatización e Instrumentación y Control es responsable de la validación funcional de todos los circuitos de seguridad (Safety Integrity Level / Performance Level) antes de habilitar el modo de producción. **Seguridad e Higiene (HSE)** es responsable de exigir y presenciar la prueba de validación de interlocks como requisito de cierre del permiso de puesta en marcha.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Automatización e Instrumentación y Control asume la responsabilidad primaria; **Seguridad e Higiene (HSE)** comparte responsabilidad si el equipo fue habilitado para producción sin evidencia documentada de la prueba de interlocks.

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Exigir protocolo de prueba funcional de seguridad (Safety Validation Test) documentado y firmado antes de habilitar el modo automático.
- Realizar prueba física de interrupción de cada dispositivo de seguridad (cortina, paro de emergencia, doble comando) verificando la detención efectiva del ciclo, no solo la señal lógica en el PLC.
- Incluir revisión cruzada (peer review) del programa de seguridad por un segundo ingeniero de automatización no involucrado en la programación original.
- Documentar el nivel de prestación (Performance Level, según ISO 13849) alcanzado y compararlo contra el requerido por el análisis de riesgo de la máquina.

Umbrales de Alerta (KRI)

- Cualquier resultado **negativo** en prueba de interrupción de dispositivo de seguridad → bloqueo total de habilitación a modo automático (tolerancia cero).
 - Tiempo de respuesta de parada de emergencia > **0.5 segundos** respecto al valor de diseño del fabricante → no conformidad bloqueante.
 - Ausencia de certificado de validación de seguridad firmado → no se autoriza el hand-over a Jefatura de Operaciones.
-

3.5 Lección Aprendida N.º 5 — Retraso Aduanero Crítico de Servomotores Importados

Dimensión de riesgo: Riesgos de Logística / Supply Chain

Contexto del Incidente

Los servomotores de los ejes X/Z de un torno CNC importado quedaron retenidos en aduana durante 12 días por documentación incompleta en la clasificación arancelaria (partida errónea declarada por el agente de aduanas). Esto generó un retraso directo en

el hito de commissioning y penalidades contractuales por incumplimiento de plazo con el cliente interno (Jefatura de Operaciones), que había comprometido la línea de producción.

Probabilidad e Impacto Histórico

- **Probabilidad:** Alta
- **Impacto:** Medio

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Logística y Compras es responsable de la validación previa de la documentación aduanera (clasificación arancelaria, factura comercial, certificado de origen) con una antelación mínima de 30 días respecto a la fecha de embarque.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Logística y Compras asume la responsabilidad primaria por la gestión documental deficiente.

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Implementar checklist de documentación aduanera pre-embarque validado por un segundo agente aduanero independiente ("cuatro ojos").
- Establecer cláusula contractual con el proveedor OEM que exija el envío de documentación aduanera 15 días antes del embarque físico.
- Mantener un registro histórico de partidas arancelarias correctas por tipo de componente crítico (base de conocimiento interna).
- Incluir en el cronograma un colchón (buffer) de contingencia logística de al menos 10 días hábiles para componentes importados críticos.

Umbrales de Alerta (KRI)

- Retraso de aduana > **5 días hábiles** respecto a la fecha estimada de liberación → activación de plan de contingencia logística y notificación a PMO.
- Documentación aduanera no validada **10 días antes del embarque** → alerta temprana a Logística y Compras.
- Componentes críticos sin trazabilidad de ubicación (tracking) por > **48 horas** → escalación a Gerencia de Proyecto.

3.6 Lección Aprendida N.º 6 — Daño en Tránsito de Bancada de Torno CNC por Embalaje Inadecuado

Dimensión de riesgo: Riesgos de Logística / Supply Chain (con derivación a Mecánico/Estructural)

Contexto del Incidente

La bancada principal de un torno CNC llegó con daño superficial en las guías lineales de precisión debido a que el embalaje utilizado por el transportista no cumplía con la especificación del fabricante (falta de protección anti-vibración y humedad durante transporte marítimo de 25 días). El daño solo fue detectado durante la inspección de recepción, evitando la instalación de un componente defectuoso, pero generando una reclamación de garantía y un retraso de 6 semanas por reposición.

Probabilidad e Impacto Histórico

- **Probabilidad:** Media
- **Impacto:** Alto

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Logística y Compras es responsable de verificar contractualmente las especificaciones de embalaje exigidas por el fabricante (OEM) antes de la contratación del transporte, e **Ingeniería de Planta** es responsable de definir el protocolo técnico de inspección de recepción.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Logística y Compras asume la responsabilidad primaria por no haber exigido contractualmente el cumplimiento del estándar de embalaje del fabricante.

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Incluir en la orden de compra internacional una cláusula específica de especificación de embalaje (ej. embalaje marítimo con desecante, protección VCI, sujeción anti-vibración).
- Exigir fotografías del embalaje previo al cierre del contenedor, provistas por el proveedor.
- Ejecutar inspección técnica de recepción (Incoming Inspection) con checklist específico por componente crítico, con participación conjunta de Ingeniería de Planta y Mantenimiento Industrial.
- Contratar seguro de transporte "todo riesgo" (all-risk) para componentes de alto valor y precisión.

Umbral de Alerta (KRI)

- Cualquier evidencia visual de daño en el embalaje exterior al momento de la recepción → activa inspección técnica obligatoria antes de firmar la recepción conforme.
- Humedad relativa registrada dentro del embalaje (indicador de humedad) > **40%** → rechazo preventivo del componente.

- Tiempo de tránsito superior al estimado en > 15% → alerta a Logística para seguimiento reforzado.
-

3.7 Lección Aprendida N.º 7 — Atrapamiento por Ausencia de Procedimiento LOTO Durante Pruebas de Puesta en Marcha

Dimensión de riesgo: Riesgos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (HSE)

Contexto del Incidente

Durante pruebas de ajuste mecánico en el sistema de cambio de matriz de una prensa, un técnico de Mantenimiento Industrial introdujo la mano en la zona de operación mientras otro técnico, sin coordinación previa, activó el sistema hidráulico para una prueba de ciclo. El incidente resultó en una lesión de consideración (aplastamiento parcial de dedos) debido a la ausencia de un procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO) formal durante la etapa de pruebas, etapa habitualmente excluida por error del alcance de los procedimientos LOTO estándar (pensados solo para mantenimiento rutinario).

Probabilidad e Impacto Histórico

- **Probabilidad:** Media
- **Impacto:** Alto

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Seguridad e Higiene (HSE) es responsable de extender formalmente el procedimiento LOTO a todas las etapas de instalación, pruebas y commissioning, no solo al mantenimiento rutinario post-arranque.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Seguridad e Higiene (HSE) asume la responsabilidad primaria por el vacío procedimental; **Mantenimiento Industrial** comparte responsabilidad operativa directa por la falta de comunicación verbal previa a la activación del sistema (procedimiento de "aviso y confirmación").

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Extender el alcance del procedimiento LOTO institucional para que cubra explícitamente las fases de instalación, ajuste mecánico y pruebas de commissioning.
- Implementar el protocolo de "punto de control único" (un solo responsable autorizado para energizar/activar el equipo durante pruebas), comunicado verbalmente y confirmado antes de cada ciclo de prueba.
- Exigir permiso de trabajo específico (Work Permit) para toda intervención con partes móviles no resguardadas durante commissioning.

- Realizar charla de seguridad (Toolbox Talk) diaria específica para el equipo de puesta en marcha, distinta de la charla operativa estándar.

Umbrales de Alerta (KRI)

- Cualquier intervención con partes móviles sin bloqueo físico verificado (candado + tarjeta) → detención inmediata de la actividad (tolerancia cero).
 - Número de personas en zona de riesgo durante prueba de ciclo > 1 sin coordinación verbal confirmada → no conformidad bloqueante.
 - Ausencia de permiso de trabajo firmado antes del inicio de pruebas mecánicas → prohibición de inicio de actividad.
-

3.8 Lección Aprendida N.º 8 — Fuga de Fluido Hidráulico a Alta Presión en Prensa Durante Pruebas de Carga

Dimensión de riesgo: Riesgos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (HSE), con derivación Mecánica

Contexto del Incidente

Durante la prueba de carga a presión nominal de una prensa hidráulica de 200 toneladas, una conexión roscada del circuito principal, ajustada por debajo del torque especificado, cedió parcialmente, generando una fuga de aceite hidráulico a alta presión (inyección subcutánea potencial) cerca de personal técnico. No se registraron lesiones por la distancia del personal en ese momento, pero se identificó como un cuasi-accidente (near miss) de alta severidad potencial.

Probabilidad e Impacto Histórico

- **Probabilidad:** Media
- **Impacto:** Alto

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Mantenimiento Industrial es responsable de verificar el torque de todas las conexiones hidráulicas críticas según especificación del fabricante antes de las pruebas de presión.

Seguridad e Higiene (HSE) es responsable de exigir el uso de barreras físicas y distancia de seguridad durante pruebas de presurización.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Mantenimiento Industrial asume la responsabilidad primaria por el incumplimiento del torque especificado; **Seguridad e Higiene (HSE)** comparte responsabilidad si no se exigió el perímetro de seguridad durante la prueba.

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Verificar y documentar (checklist firmado) el torque de todas las conexiones hidráulicas críticas mediante llave dinamométrica antes de cualquier prueba de presurización.
- Realizar incremento gradual de presión (rampa escalonada: 25% - 50% - 75% - 100%) con inspección visual en cada escalón, en lugar de presurización directa a valor nominal.
- Establecer perímetro de exclusión física durante pruebas de presión, con presencia mínima de personal esencial.
- Utilizar Elementos de Protección Personal específicos para riesgo de inyección de fluidos (protección facial, guantes resistentes a presión).

Umbrales de Alerta (KRI)

- Cualquier fuga visible durante la etapa de presurización, independientemente del caudal → detención inmediata y despresurización controlada (tolerancia cero).
 - Torque de conexiones críticas medido por debajo del **95% del valor especificado** por el fabricante → no conformidad bloqueante previa a prueba.
 - Caída de presión no explicada > **5%** durante prueba de estanqueidad sostenida → alerta de Mantenimiento Industrial.
-

3.9 Lección Aprendida N.º 9 — Resonancia Estructural del Piso Técnico por Frecuencia Natural Coincidente

Dimensión de riesgo: Riesgos Mecánicos / Estructurales

Contexto del Incidente

Un torno CNC de alta velocidad de husillo fue instalado sobre un entrepiso técnico (piso elevado) cuya frecuencia natural estructural no fue verificada durante el diseño. Durante operación a régimen nominal, se generó un fenómeno de resonancia parcial, con amplificación de vibración perceptible en la estructura circundante y en equipos adyacentes, obligando a una reducción temporal de velocidad de operación y a una intervención estructural correctiva no presupuestada.

Probabilidad e Impacto Histórico

- **Probabilidad:** Baja
- **Impacto:** Alto

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Ingeniería de Planta es responsable de realizar el análisis de frecuencia natural de la

estructura de soporte y compararlo contra el espectro de frecuencias de excitación del equipo, como parte del diseño de ingeniería básica.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Ingeniería de Planta asume la responsabilidad primaria por la omisión del análisis dinámico estructural en la etapa de diseño.

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Incluir de manera obligatoria un análisis de frecuencia natural (modal) de toda estructura de soporte para equipos con componentes rotativos de alta velocidad, previo a la construcción.
- Exigir al fabricante (OEM) el espectro de frecuencias de excitación esperado del equipo (rango de operación del husillo/rotor).
- Establecer un margen de separación mínimo entre la frecuencia natural de la estructura y la frecuencia de excitación del equipo (regla general: separación > **20%**, sujeta a validación por ingeniería estructural especializada).
- Realizar prueba de impacto (bump test) sobre la estructura antes de la instalación definitiva del equipo.

Umbrales de Alerta (KRI)

- Diferencia entre frecuencia natural estructural y frecuencia de excitación del equipo < **20%** → requiere rediseño o refuerzo estructural antes de instalación.
- Vibración en la estructura de soporte durante operación > **3 mm/s RMS** → alerta de Mantenimiento Industrial y evaluación de Ingeniería de Planta.
- Reportes cualitativos de "vibración perceptible" por parte de operadores en equipos adyacentes → activa inspección técnica formal.

3.10 Lección Aprendida N.º 10 — Interferencia Electromagnética (EMI) Afectando la Señal de Encoders de Torno CNC

Dimensión de riesgo: Riesgos Eléctricos / Automatización

Contexto del Incidente

Luego de la puesta en marcha de un torno CNC, se detectaron errores intermitentes de posicionamiento en los ejes, atribuidos inicialmente a una falla mecánica. Tras una investigación de causa raíz, se determinó que los cables de señal de los encoders habían sido tendidos en la misma bandeja portacables que los cables de potencia del variador de frecuencia, sin blindaje ni separación adecuada, generando interferencia electromagnética (EMI) que degradaba la señal de retroalimentación de posición.

Probabilidad e Impacto Histórico

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Ingeniería de Planta es responsable del diseño del tendido de cableado (rutas y separación física entre cables de potencia y señal), y **Automatización e Instrumentación y Control** es responsable de la verificación del cableado de instrumentación durante la etapa de comisionamiento.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Ingeniería de Planta asume la responsabilidad primaria por el diseño de tendido de cableado no conforme a buenas prácticas de compatibilidad electromagnética.

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Diseñar el tendido de cableado con separación física mínima entre cables de potencia y cables de señal/instrumentación (referencia general de buena práctica: separación mínima de 30 cm en bandejas paralelas, mayor en cruces no perpendiculares).
- Utilizar cable de señal apantallado (blindado) con puesta a tierra del blindaje en un único punto, según recomendación del fabricante del sistema CNC.
- Realizar cruces entre cableado de potencia y de señal en ángulo de 90° cuando el paralelismo sea inevitable.
- Incluir prueba de estabilidad de señal de encoder bajo carga nominal del VFD como parte del protocolo de comisionamiento.

Umbrales de Alerta (KRI)

- Errores de posicionamiento reportados por el sistema CNC > **2 eventos por turno** → activa investigación de causa raíz obligatoria.
- Separación física medida entre bandejas de potencia y señal < **30 cm** en tramos paralelos → no conformidad de instalación.
- Variación de señal de encoder (ruido) fuera del rango de tolerancia especificado por el fabricante → alerta de Automatización.

3.11 Lección Aprendida N.º 11 — Indisponibilidad de Repuestos Críticos Post-Instalación Extendiendo el Tiempo de Parada No Planificada

Dimensión de riesgo: Riesgos de Logística / Supply Chain

Contexto del Incidente

A los tres meses de operación de una prensa recién instalada, falló un componente

electrónico de la tarjeta de control (driver de eje), sin que existiera stock local ni regional del repuesto, dado que el plan de compra inicial no incluyó una lista de repuestos críticos recomendados por el fabricante (Recommended Spare Parts List). La reposición del componente desde el país de origen del fabricante tomó 22 días, generando una parada de producción no planificada de alto impacto económico.

Probabilidad e Impacto Histórico

- **Probabilidad:** Alta
- **Impacto:** Alto

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Logística y Compras, en coordinación con **Mantenimiento Industrial**, es responsable de gestionar la adquisición de la Lista de Repuestos Críticos Recomendados (RSPL) del fabricante como parte del alcance de compra original del equipo, no como una gestión posterior.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Logística y Compras asume la responsabilidad primaria por no haber incluido el stock de repuestos críticos en el alcance contractual original.

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Exigir al proveedor (OEM), como parte de la oferta técnica-comercial, la Lista de Repuestos Críticos Recomendados (RSPL) con criticidad clasificada (alta/media/baja) y tiempos de entrega (lead time) de cada ítem.
- Adquirir de manera obligatoria los repuestos de criticidad "alta" (aquellos con lead time superior a 15 días) junto con la compra del equipo principal.
- Establecer un análisis de criticidad conjunto entre Mantenimiento Industrial y Logística antes del cierre de la orden de compra del equipo.
- Evaluar acuerdos de stock regional o consignación con el fabricante para componentes electrónicos de alta rotación de falla.

Umbrales de Alerta (KRI)

- Repuestos críticos (lead time > **15 días**) sin stock local al momento del arranque de producción → no conformidad bloqueante para el cierre del proyecto (hand-over).
 - Tiempo de reposición estimado de un componente crítico > **10 días** → activa evaluación de stock de seguridad por parte de Logística.
 - Ausencia de RSPL formal entregada por el proveedor al cierre de la orden de compra → escalación a Gerencia de Proyecto.
-

3.12 Lección Aprendida N.º 12 — Deficiencias Ergonómicas y de Resguardos en Zona de Operación de Prensa

Dimensión de riesgo: Riesgos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (HSE)

Contexto del Incidente

Tras el hand-over operativo de una prensa a Jefatura de Operaciones, los operadores reportaron molestias musculoesqueléticas recurrentes debido a que la altura del punto de alimentación de piezas no fue ajustada a los estándares ergonómicos locales (el layout fue replicado directamente del diseño estándar del fabricante, de origen extranjero, sin adaptación antropométrica). Adicionalmente, se identificó que un resguardo lateral secundario, no crítico para el interlock principal, había quedado con una abertura superior a la normativa aplicable, permitiendo el acceso parcial de una mano a una zona de riesgo residual.

Probabilidad e Impacto Histórico

- **Probabilidad:** Media
- **Impacto:** Medio

Responsabilidad de Mitigación Preventiva

Seguridad e Higiene (HSE) es responsable de la validación ergonómica y normativa del layout final del puesto de trabajo antes del hand-over. **Ingeniería de Planta** es responsable de adaptar el diseño de resguardos físicos a la normativa local cuando difiera del estándar del país de origen del fabricante.

Responsabilidad de Accidente Materializado

Seguridad e Higiene (HSE) asume la responsabilidad primaria por haber aprobado el hand-over sin validación ergonómica y normativa completa.

Acciones de Mitigación Recomendadas

- Incluir una evaluación ergonómica formal (ej. método REBA/RULA) del puesto de trabajo como requisito obligatorio previo al hand-over a Jefatura de Operaciones.
- Verificar que todos los resguardos físicos (críticos y secundarios) cumplan la normativa local de distancias de seguridad según el alcance del brazo (no solo los resguardos vinculados al interlock principal).
- No asumir que el diseño estándar del fabricante (OEM) cumple automáticamente con la normativa local; requiere adaptación documentada por Ingeniería de Planta.
- Incorporar retroalimentación de los operadores (Jefatura de Operaciones) durante la primera semana de operación como parte del cierre formal del proyecto.

Umbrales de Alerta (KRI)

- Abertura de resguardo secundario que exceda la distancia de seguridad normada

según el alcance del riesgo (referencia general de normas de resguardos tipo EN ISO 13857) → no conformidad bloqueante para el cierre del proyecto.

- Reportes de molestias musculoesqueléticas por parte de operadores ≥ **2 reportes en las primeras 4 semanas** de operación → activa reevaluación ergonómica.
- Ausencia de evaluación ergonómica formal documentada al momento del hand-over → prohibición de cierre administrativo del proyecto.

4. Matriz Resumen de Responsabilidades por Dimensión de Riesgo

Dimensión de Riesgo	Área con Mayor Frecuencia de Mitigación Preventiva	Área con Mayor Frecuencia de Responsabilidad ante Accidente
Mecánico / Estructural	Ingeniería de Planta / Mantenimiento Industrial	Ingeniería de Planta
Eléctrico / Automatización	Automatización e Instrumentación y Control / Ingeniería de Planta	Automatización e Instrumentación y Control / Ingeniería de Planta
Logística / Supply Chain	Logística y Compras	Logística y Compras
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (HSE)	Seguridad e Higiene (HSE)	Seguridad e Higiene (HSE) / Mantenimiento Industrial

5. Principios Generales de Aplicación (Síntesis PMBOK)

- **Identificación temprana:** todo riesgo mecánico, eléctrico, logístico o de HSE debe incorporarse al Registro de Riesgos del proyecto desde la fase de planificación, no durante la ejecución.
- **Doble responsabilidad (preventiva vs. reactiva):** la responsabilidad de mitigación preventiva y la responsabilidad ante un accidente materializado pueden recaer en áreas distintas; ambas deben documentarse de forma explícita en cada lección aprendida.
- **Umbral cuantitativos obligatorios:** toda lección aprendida debe incluir al menos un Indicador Clave de Riesgo (KRI) medible, evitando descripciones puramente cualitativas que impidan la automatización de alertas.
- **Trazabilidad documental:** toda etapa crítica (cimentación, energización, izaje, pruebas de presión, interlocks de seguridad) debe contar con checklist firmado

como evidencia de cierre de hito (gate), condición necesaria para la aprobación del hand-over por parte de Jefatura de Operaciones.

- **Actualización continua:** este catálogo debe actualizarse con cada nuevo incidente o cuasi-accidente (near miss) relevante, manteniendo la estructura de campos obligatorios definida en la Sección 3, para preservar la consistencia semántica del sistema RAG.

Fin del documento.